

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-15

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 13/5/15

1. Determinare gli intervalli, limitati o no, di convergenza puntuale e uniforme delle seguenti successioni di funzioni:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f_n(x) := \frac{x}{1+n^2x^2}; & \text{(b)} f_n(x) := \frac{nx}{1+n^2x^2}; \\ \text{(c)} f_n(x) := \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}; & \text{(d)} f_n(x) := n \log \left(1 + \frac{x}{n}\right); \\ \text{(e)} f_n(x) := \sin(nx)e^{-nx}; & \text{(f)} f_n(x) := x^n(e^{x/n} - 1); \\ \text{(g)} f_n(x) := x(x^{1/n} - 1); & \text{(h)} f_n(x) := \sqrt[n]{1+nx^n}, \quad x \geq 0. \end{array}$$

Soluzione. (a) Svolto in classe.

(b) Svolto in classe.

(c) Si ha chiaramente $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = |x| =: f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Essendo poi, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$|f_n(x) - f(x)| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} \leq \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n},$$

si avrà pure $\|f_n - f\|_\infty \leq 1/n$, e dunque f_n converge a f uniformemente su tutto $\mathbb{R}$.

(d) Svolto in classe.

(e) È chiaramente $f_n(0) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e, per $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$, mentre il limite per $n \rightarrow +\infty$ non esiste se $x < 0$. Dunque la successione $\{f_n\}$ converge puntualmente alla funzione identicamente nulla in $[0, +\infty)$. Essendo poi $\sup_{[0, +\infty)} |f_n(x)| \geq f_n(\pi/2n) = e^{-\pi/2} \not\rightarrow 0$, si vede che $\{f_n\}$ non converge uniformemente a zero in $[0, +\infty)$. Considerando invece gli intervalli $[a, +\infty)$ con $a > 0$ si ha

$$\sup_{x \in [a, +\infty)} |\sin(nx)e^{-nx}| \leq e^{-na} \rightarrow 0,$$

e dunque si ha convergenza uniforme in questi intervalli (e di conseguenza anche negli intervalli limitati $[a, b]$ con $a > 0$).

(f) Poiché $e^{x/n} - 1 \sim x/n$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x \neq 0$, è evidente che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n(e^{x/n} - 1) = \begin{cases} +\infty & x > 1, \\ 0 & -1 \leq x \leq 1, \\ \not\exists & x < -1, \end{cases}$$

e pertanto la successione $\{f_n\}$ converge puntualmente alla funzione identicamente nulla in $[-1, 1]$. Si ha poi $|f_n(x)| \leq |e^{x/n} - 1|$ per ogni $x \in [-1, 1]$, e si vede subito che $x \mapsto |e^{x/n} - 1|$ è decrescente per $x \in [-1, 0]$ e crescente per $x \in [0, 1]$, per cui è massima per $x = -1$ o $x = 1$. Essendo allora $e^{1/n} - 1 \geq 1 - e^{-1/n}$ (in quanto $\cosh t \geq 1$ per ogni $t \in \mathbb{R}$), si conclude che

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f_n(x)| \leq e^{1/n} - 1 \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

da cui la convergenza uniforme della successione data in $[-1, 1]$.

(g) Si ha chiaramente, per ogni $x \in [0, +\infty)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x(x^{1/n} - 1) = 0$, cioè la successione $\{f_n\}$ converge puntualmente alla funzione identicamente nulla in $[0, +\infty)$. Poiché inoltre $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(x^{1/n} - 1) = +\infty$, si ha, per ogni intervallo illimitato $I \subset [0, +\infty)$,

$$\sup_{x \in I} |f_n(x)| = +\infty \not\rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e dunque $\{f_n\}$ non converge uniformemente alla funzione nulla in I . Sia ora $J = [0, a]$. Per determinare l'estremo superiore di $|f_n(x)|$ in J calcoliamo

$$\frac{d}{dx} x(x^{1/n} - 1) = \left(\frac{1}{n} + 1\right) x^{1/n} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n},$$

e dallo studio del segno della derivata si vede che f_n è decrescente in $(0, x_n)$ e crescente in $(x_n, +\infty)$. Ne segue in definitiva,

$$\sup_{x \in J} |f_n(x)| = \max\{|f_n(x_n)|, |f_n(a)|\} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi $\{f_n\}$ converge uniformemente alla funzione nulla in J , e quindi in ogni intervallo limitato di $[0; +\infty)$.

(h) Come subito si vede, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1 + nx^n} = f(x) := \begin{cases} 1 & x \in [0, 1], \\ x & x > 1. \end{cases}$$

Essendo poi

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{1 + nx^n} - 1 &\leq \sqrt[n]{1 + n} - 1 & x \in [0, 1], \\ \sqrt[n]{1 + nx^n} - x &= x \left(\sqrt[n]{\frac{1}{x^n} + n} - 1 \right) \leq x(\sqrt[n]{1 + n} - 1) & x > 1, \end{aligned}$$

si ha $|f_n(x) - f(x)| \leq \max\{1, x\}(\sqrt[n]{1 + n} - 1)$ per ogni $x \geq 0$, e dunque

$$\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - f(x)| \leq \max\{1, a\}(\sqrt[n]{1 + n} - 1) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

da cui la convergenza uniforme di $\{f_n\}$ a f in ogni intervallo $[0, a]$, $a > 0$ (e quindi in ogni intervallo limitato in $[0, +\infty)$). Per quanto riguarda gli intervalli illimitati, essendo, per $n \rightarrow +\infty$,

$$|f_n(n) - f(n)| = \sqrt[n]{1 + n^{n+1}} - n \geq n^{1+1/n} - n = n(e^{\frac{1}{n} \log n} - 1) \sim \log n \rightarrow +\infty,$$

non si avrà convergenza uniforme in nessun intervallo illimitato.

2. Data la successione di funzioni

$$f_n(x) := n^2 x^2 e^{-nx}, \quad x \geq 0,$$

(a) determinarne gli intervalli, limitati e no, di convergenza puntuale e uniforme;

(b) studiare la convergenza dell'integrale $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ ed eventualmente calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.

Soluzione. Svolto in classe

3. Data la successione di funzioni

$$f_n(x) := \frac{x^n}{n} e^{-x\sqrt{n^2+n}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

(a) determinarne gli intervalli, limitati e no, di convergenza puntuale e uniforme;

(b) calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 f_n(x) dx$;

(c) studiare la convergenza dell'integrale $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ ed eventualmente calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.

Soluzione. (a) Si ha

$$|f_n(x)| = \frac{1}{n} e^{n \log |x| - x \sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{n} e^{n(\log |x| - x)} e^{-x(\sqrt{n^2+n} - n)} = \frac{1}{n} e^{n(\log |x| - x)} e^{-x \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n}}.$$

Dalla disuguaglianza $\log x < x$ per ogni $x > 0$, e dal fatto che $x \mapsto \log |x|$ è strettamente decrescente per $x < 0$, segue che esiste un unico $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tale che $\log |x| \leq x$ se e solo se $x \geq \bar{x}$, e che inoltre $\bar{x} \in (-1, 0)$, per cui

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n(\log |x| - x)} = \begin{cases} 0 & \text{se } x > \bar{x}, \\ 1 & \text{se } x = \bar{x}, \\ +\infty & \text{se } x < \bar{x}. \end{cases}$$

Osservando allora che $\exp[-x \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n}] \rightarrow e^{-x/2}$ per $n \rightarrow +\infty$, per ogni $x \in \mathbb{R}$, e che $n \mapsto x^n$ assume alternativamente valori positivi e negativi per $x < \bar{x} < 0$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \geq \bar{x}, \\ \not\exists & \text{se } x < \bar{x}. \end{cases}$$

Per quanto riguarda la convergenza uniforme, si ha

$$\frac{d}{dx} \frac{x^n}{n} e^{-x \sqrt{n^2+n}} = \frac{x^{n-1}}{n} (n - x \sqrt{n^2+n}) e^{-x \sqrt{n^2+n}},$$

e posto allora $x_n := \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$ si ha che per n pari f_n è non negativa e decrescente in $[\bar{x}, 0)$ e in $(x_n, +\infty)$, e crescente in $(0, x_n)$, mentre per n dispari f_n è crescente in $[\bar{x}, x_n)$ e decrescente in $(x_n, +\infty)$. Essendo poi in ogni caso $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$, si ha

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x \in [\bar{x}, +\infty)} |f_n(x)| = \max\{|f_n(x_n)|, |f_n(\bar{x})|\},$$

ed essendo inoltre

$$f_n(x_n) = \frac{1}{n} e^{-n \left(1 - \log \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\right)} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

si conclude che $\|f_n\|_\infty \rightarrow 0$ e $f_n \rightarrow 0$ uniformemente in $[\bar{x}, +\infty)$.

(b) Per quanto visto al punto (a) $f_n \rightarrow 0$ uniformemente in $[0, 2] \subset [\bar{x}, +\infty)$, e dunque dal teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 f_n(x) dx = \int_0^2 0 dx = 0.$$

(c) Poiché l'integrale considerato è esteso ad un intervallo illimitato, non si può ora applicare il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale (pur essendoci convergenza uniforme su tutto l'intervallo). Si può però osservare che essendo $\sqrt{n^2+n} \geq n$, si ha, per $n \rightarrow +\infty$,

$$0 \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{n} e^{-x \sqrt{n^2+n}} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{n} e^{-nx} dx = (t = nx) = \frac{1}{n^{n+2}} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = \frac{n!}{n^{n+2}} \rightarrow 0.$$

4. Calcolare, se esiste,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} \arctan(x - n) dx.$$

(Sugg.: spezzare l'integrale $\int_0^{+\infty} = \int_0^R + \int_R^{+\infty}$.)

Soluzione. Poiché chiaramente $e^{-x} \arctan(x - n) \rightarrow -\frac{\pi}{2}e^{-x}$ per $n \rightarrow +\infty$, è naturale ipotizzare che gli integrali considerati convergano a

$$-\frac{\pi}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -\frac{\pi}{2}.$$

Per dimostrarlo, osserviamo che, fissato $R > 0$, si ha, per $x \in [0, R]$,

$$\left| e^{-x} \left(\arctan(x - n) + \frac{\pi}{2} \right) \right| \leq \arctan(R - n) + \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi la successione di funzioni $f_n(x) = e^{-x} \arctan(x - n)$ converge uniformemente a $f(x) = -\frac{\pi}{2}e^{-x}$ in $[0, R]$. Ne segue, per il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale, che per ogni $R > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^R e^{-x} \arctan(x - n) dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^R e^{-x} dx.$$

Scelto allora $R > 0$ in modo tale che $\int_R^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-R} < \varepsilon$, si avrà la disuguaglianza

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{+\infty} e^{-x} \arctan(x - n) dx + \frac{\pi}{2} \right| &\leq \left| \int_0^R e^{-x} \arctan(x - n) dx + \frac{\pi}{2} \int_0^R e^{-x} dx \right| \\ &\quad + \left| \int_R^{+\infty} e^{-x} \arctan(x - n) dx + \frac{\pi}{2} \int_R^{+\infty} e^{-x} dx \right| \\ &\leq \left| \int_0^R e^{-x} \arctan(x - n) dx + \frac{\pi}{2} \int_0^R e^{-x} dx \right| + \pi \varepsilon \end{aligned}$$

e poiché, per quanto visto sopra, il secondo termine dell'ultimo membro si può rendere arbitrariamente piccolo per n sufficientemente grande, si conclude che effettivamente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} \arctan(x - n) dx = -\frac{\pi}{2}.$$

5. Sullo spazio $C([0, 1])$ si considerino le norme $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$.

- (a) Dimostrare che $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$ per ogni $f \in C([0, 1])$.
- (b) Dimostrare che la successione di funzioni

$$f_n(x) := \begin{cases} n & x \in [0, e^{-n}] \\ -\log x & x \in [e^{-n}, 1] \end{cases}$$

è di Cauchy in $\|\cdot\|_2$.

- (c) Dimostrare che la successioni di funzioni del punto precedente non converge in $\|\cdot\|_1$ (sugg.: data $f \in C([0, 1])$ e fissato $\bar{n} > \|f\|_\infty$, per ogni $n > \bar{n}$ si ha $\|f_n - f\|_1 \geq \int_0^{e^{-\bar{n}}} (f_n - \bar{n}) dx$).
- (d) Concludere che $C([0, 1])$ non è uno spazio di Banach con la norma $\|\cdot\|_2$.

Soluzione. (a) Si ha, per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz,

$$\|f\|_1 = \int_0^1 f(x) \cdot 1 dx = (f, 1) \leq \|f\|_2.$$

(b) Per ogni $n, p \in \mathbb{N}$, si ha

$$\begin{aligned}
\|f_{n+p} - f_n\|_2^2 &= \int_0^1 |f_{n+p} - f_n|^2 & (f_{n+p}(x) = f_n(x) = -\log x \text{ per } x \in [e^{-n}, 1]) \\
&= \int_0^{e^{-n}} |f_{n+p} - f_n|^2 \\
&\leq \int_0^{e^{-n}} (|f_{n+p}| + |f_n|)^2 & (|f_{n+p}(x)| + |f_n(x)| \leq -2\log x) \\
&\leq 4 \int_0^{e^{-n}} \log^2 x \, dx & (\text{per parti due volte}) \\
&= [x(\log^2 x - 2\log x + 2)]_0^{e^{-n}} \\
&= e^{-n}(n^2 + 2n + 2) \rightarrow 0 & \text{per } n \rightarrow +\infty,
\end{aligned}$$

e dunque $\|f_{n+p} - f_n\|_2$ può essere resa arbitrariamente piccola prendendo n sufficientemente grande.

(c) Sia $f \in C([0, 1])$, e mostriamo che $\|f_n - f\|_1 \not\rightarrow 0$. A tale scopo fissiamo $\bar{n} > \|f\|_\infty$. Allora per ogni $n > \bar{n}$ si ha

$$\begin{aligned}
\|f_n - f\|_1 &= \int_0^1 |f_n - f| \geq \int_0^{e^{-\bar{n}}} |f_n - f| \geq \int_0^{e^{-\bar{n}}} (|f_n| - |f|) \\
&\geq \int_0^{e^{-\bar{n}}} (f_n(x) - \|f\|_\infty) \, dx \\
&= \int_0^{e^{-n}} n \, dx - \int_{e^{-n}}^{e^{-\bar{n}}} \log x \, dx - \|f\|_\infty e^{-\bar{n}} \\
&= ne^{-n} - [x \log x - x]_{e^{-n}}^{e^{-\bar{n}}} - \|f\|_\infty e^{-\bar{n}} \\
&= e^{-\bar{n}}(\bar{n} + 1 - \|f\|_\infty) - e^{-n},
\end{aligned}$$

e l'ultimo membro converge, per $n \rightarrow +\infty$, a $e^{-\bar{n}}(\bar{n} + 1 - \|f\|_\infty) > 0$ (per la scelta di $\bar{n}$).

(d) La successione $\{f_n\} \subset C([0, 1])$ è di Cauchy in $\|\cdot\|_2$ per (b), ma per (c) questa successione non converge in $\|\cdot\|_1$, e quindi, per (a), $\{f_n\}$ non converge nemmeno in $\|\cdot\|_2$, e dunque $C([0, 1])$ non è di Banach in $\|\cdot\|_2$.